RANCANGAN APLIKASI SIDEPI

Sistem Identifikasi Penyakit Padi Berbasis Gejala

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur — Dokumen Rancangan (Pra-Pengembangan)

Disusun untuk kesepakatan bersama antara mahasiswa pelaksana magang dan Bidang Pengendalian Hama dan Penyakit, Dinas Pertanian dan Pangan Sumba Timur. Dokumen ini menjadi acuan sebelum tahap pembangunan aplikasi dimulai.

1. Ringkasan

Aplikasi SIDEPI (Sistem Identifikasi Penyakit Padi) adalah aplikasi mobile offline yang membantu petugas lapangan di desa — yang tidak berlatar belakang pertanian — mengidentifikasi penyakit tanaman padi. Petugas tidak memfoto tanaman. Petugas mencentang ciri-ciri yang benar-benar terlihat di lapangan; aplikasi mencocokkan ciri tersebut dengan basis pengetahuan penyakit, lalu menampilkan gambar tanaman sakit, deskripsi penyakit, dan rekomendasi pengendalian.

2. Masalah yang Diselesaikan

Kepala Bidang Pengendalian Hama dan Penyakit menyampaikan dua kenyataan di lapangan:

1. Petugas yang direkrut di tingkat desa tidak selalu berlatar belakang ilmu pertanian, sehingga kesulitan membedakan penyakit padi yang gejalanya mirip.

2. Kesalahan identifikasi berujung kesalahan pengendalian — salah memilih obat, dosis, atau tindakan — yang merugikan petani dan menambah biaya produksi.

3. Literatur identifikasi yang ada berupa buku dan brosur teknis yang sulit dipahami pembaca awam dan tidak praktis dibawa ke sawah.

Solusi yang disepakati: aplikasi ponsel yang menerjemahkan ciri visual tanaman menjadi penyakit beserta cara pengendaliannya, cukup dengan memilih ciri yang terlihat. Tidak memerlukan kamera bagus, tidak memerlukan sinyal internet.

3. Tujuan dan Sasaran

1. Mempercepat identifikasi penyakit padi di lapangan menjadi kurang dari 3 menit per tanaman.

2. Mengurangi kesalahan identifikasi oleh petugas non-pertanian dengan menunjukkan pilihan berperingkat (bukan satu jawaban mutlak) beserta tingkat kecocokan.

3. Menyediakan rekomendasi pengendalian yang mengikuti prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT): tindakan budaya tanam lebih dahulu, baru hayati, kimia sebagai pilihan terakhir.

4. Menjadi sarana belajar bagi petugas: setiap hasil menampilkan gambar nyata gejala sehingga petugas makin terampil dari waktu ke waktu.

Sasaran terukur fase pertama: 3-5 petugas mencoba aplikasi pada 20 tanaman berpenyakit yang sudah diverifikasi penyuluh, dan hasil identifikasi aplikasi sama dengan penilaian penyuluh, atau setidaknya penyakit utama masuk dalam 2 kemungkinan teratas pada minimal 80% kasus.

4. Pengguna

Pengguna	**Kebutuhan utama**
Petugas lapangan desa (pengguna utama)	Alat bantu identifikasi cepat tanpa istilah teknis; gambar pembanding; tindakan yang bisa langsung disampaikan ke petani.
Penyuluh / POPT (Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan)	Verifikasi hasil identifikasi dan rujukan kasus yang tidak teridentifikasi.
Kabid Pengendalian Hama dan Penyakit	Sarana penyeragaman identifikasi di lapangan dan bahan pelatihan petugas baru.

5. Ruang Lingkup

Termasuk dalam fase pertama:

1. Tanaman padi saja, semua fase pertumbuhan dapat dikenali.

2. Tujuh penyakit utama: Blas, Hawar Daun Bakteri, Tungro, Bercak Daun Coklat, Hawar Pelepah, Busuk Pelepah, dan Kerdil Hampa.

3. Seluruh proses identifikasi berjalan offline di ponsel.

4. Hasil: gambar tanaman sakit, deskripsi penyakit, rekomendasi pengendalian, disertai kemungkinan alternatif bila gejala bercampur.

5. Riwayat identifikasi tersimpan di ponsel petugas.

Di luar fase pertama (dapat menjadi pengembangan berikutnya):

1. Hama padi (wereng, penggerek batang, tikus, walang sangit).

2. Tanaman selain padi (jagung, cabai, sayuran).

3. Kamera/scan foto dan deteksi otomatis berbasis citra.

4. Peta sebaran penyakit dan pengiriman laporan otomatis ke dinas.

5. Akun daring dan basis data terpusat.

6. Konsep Solusi: Sistem Pakar Berbasis Aturan

Aplikasi memakai pendekatan sistem pakar berbasis aturan (rule-based expert system), bukan model AI. Keputusan ini dipilih karena tiga alasan: bisa berjalan tanpa internet, keputusan aplikasi dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan kepada Kabid, serta basis pengetahuannya mudah diperbarui penyuluh tanpa melatih ulang model.

Alur identifikasi: petugas memilih bagian tanaman yang bermasalah, melihat daftar ciri disertai gambar contoh, mencentang ciri yang sesuai, lalu aplikasi menghitung kecocokan setiap penyakit dan menampilkan peringkat hasil.

7. Basis Pengetahuan: Daftar Penyakit

Kode	Penyakit	Penyebab	Deskripsi singkat
P1	Blas	Jamur Pyricularia oryzae	Bercak belah ketupat pada daun, dapat menyerang leher malai sehingga malai rebah dan hampa. Penyakit paling merugikan pada padi di daerah lembap.
P2	Hawar Daun Bakteri (HDB)	Bakteri Xanthomonas oryzae pv. oryzae	Bercak kebasahan di tepi daun yang menjalar, daun mengering keabu-abuan. Pada tanaman muda dapat menyebabkan layu mendadak (kresek).
P3	Tungro	Virus tungro, ditularkan wereng hijau	Daun menguning oranye dari ujung, tanaman kerdil, anakan sedikit, malai kecil dan hampa.
P4	Bercak Daun Coklat	Jamur Bipolaris oryzae	Bercak coklat bulat atau oval kecil yang tersebar di permukaan daun, dapat menyatu pada serangan berat.
P5	Hawar Pelepah	Jamur Rhizoctonia solani	Bercak abu-abu kebiruan pada pelepah daun bagian bawah, umumnya di dekat permukaan air, tampak seperti bekas terbakar.
P6	Busuk Pelepah	Jamur Sarocladium oryzae	Pelepah daun bendera membusuk, tertutup lapisan jamur putih keabu-abuan, malai dan gabah menjadi hampa.
P7	Kerdil Hampa	Virus kerdil hampa, ditularkan wereng batang coklat	Tanaman kerdil dengan daun hijau gelap kaku berdiri tegak, malai hampa dan pendek.

8. Daftar Ciri / Gejala yang Dipilih Petugas

Kode	Ciri yang terlihat di lapangan	Bagian tanaman
G01	Bercak berbentuk seperti belah ketupat / jorong	Daun
G02	Bercak dengan pusat abu-abu dan tepi coklat	Daun
G03	Bercak kebasahan (basah) di tepi daun	Daun
G04	Daun mengering keabu-abuan	Daun

G05	Daun menguning oranye mulai dari ujung daun	Daun
G06	Tanaman lebih pendek dari tanaman sekitarnya (kerdil)	Tanaman
G07	Leher malai membusuk coklat kehitaman, malai rebah	Malai
G08	Bercak coklat bulat/oval kecil tersebar di daun	Daun
G09	Daun mengering seperti terbakar	Daun
G10	Bercak memanjang sejajar tulang daun	Daun
G11	Bercak coklat pada gabah / bulir	Malai
G12	Bercak abu-abu kebiruan pada pelepah daun bagian bawah	Pelepah
G13	Malai hampa / kosong, gabah tidak terisi	Malai
G14	Pelepah membusuk dengan lapisan jamur putih keabu-abuan	Pelepah
G15	Tanaman layu mendadak seperti tersiram air panas	Tanaman
G16	Jumlah anakan sedikit	Tanaman
G17	Bercak pada pelepah dekat permukaan air	Pelepah
G18	Gabah berubah warna kecoklatan	Malai
G19	Daun hijau gelap, kaku, dan berdiri tegak	Daun
G20	Pertumbuhan tanaman tidak merata dalam satu petak	Tanaman

9. Matriks Bobot Gejala terhadap Penyakit

Setiap penyakit memiliki ciri kunci (bobot 3), ciri kuat (bobot 2), dan ciri pendukung (bobot 1). Penentuan bobot divalidasi bersama Kabid dan POPT. Matriks awal:

Penyakit	**Ciri utama (bobot 3)**	**Ciri kuat (bobot 2)**	**Ciri pendukung (bobot 1)**

P1 Blas	G01, G02, G07	G13	G09
P2 HDB	G03, G15	G04, G10	G09
P3 Tungro	G05, G06	G13, G16	G09
P4 Bercak Coklat	G08	G11	G09
P5 Hawar Pelepah	G12, G17	G09	G06
P6 Busuk Pelepah	G14	G13	G18
P7 Kerdil Hampa	G06, G19	G13	G16

10. Cara Aplikasi Menghitung Hasil

Nilai kecocokan setiap penyakit dihitung dengan rumus pembobotan sederhana:

Skor penyakit = (jumlah bobot ciri yang dipilih dan cocok) / (jumlah seluruh bobot ciri penyakit tersebut) x 100%

Contoh: petugas mencentang G01 (bobot 3) dan G02 (bobot 3) pada Blas yang total bobotnya 10. Skor Blas = 6/10 = 60%. Jika petugas juga mencentang G07 (bobot 3), skor menjadi 90%.

Aturan tampilan hasil:

1. Penyakit dengan skor tertinggi ditampilkan sebagai dugaan utama, disertai persentase.

2. Dua penyakit dengan skor berikutnya ditampilkan sebagai kemungkinan lain bila selisihnya di bawah 25%.

3. Bila skor tertinggi di bawah 40%, aplikasi tidak menyimpulkan, melainkan menampilkan pesan bahwa gejala belum cukup khas, dan menyarankan menambah ciri atau berkonsultasi dengan penyuluh.

4. Selalu ditampilkan peringatan bahwa hasil adalah bantuan identifikasi, bukan pengganti penilaian penyuluh atau POPT.

11. Rancangan Arsitektur

Aplikasi dibangun sebagai aplikasi mobile Android dengan pendekatan offline-first. Seluruh data penyakit, ciri, gambar, dan logika perhitungan disimpan di dalam aplikasi. Tidak ada server yang wajib tersedia.

1. Lapisan antarmuka: layar-layar aplikasi (daftar di bagian 12).

2. Lapisan logika: mesin pencocokan gejala dan penghitungan skor (bagian 10).

3. Lapisan data: basis pengetahuan berupa berkas data di dalam aplikasi — daftar penyakit, daftar ciri, matriks bobot, teks pengendalian, dan gambar.

4. Lapisan penyimpanan lokal: riwayat identifikasi petugas, tersimpan di ponsel.

Teknologi yang diusulkan: Flutter untuk antarmuka (satu kode untuk Android, mudah dikembangkan ke iOS bila perlu), basis pengetahuan dalam berkas JSON atau SQLite yang ikut dipaketkan, gambar disimpan dalam folder aset aplikasi dengan resolusi wajar agar ukuran aplikasi tetap di bawah 50 MB.

Pembaruan basis pengetahuan: karena data ikut di dalam aplikasi, perubahan daftar penyakit atau ciri dilakukan dengan merilis versi aplikasi baru. Ini sengaja dipilih pada fase pertama agar sederhana dan tidak bergantung pada internet.

12. Rancangan Antarmuka (Layar Aplikasi)

No	Layar	Isi dan fungsi
1	Beranda	Identitas singkat aplikasi, tiga tombol utama: Mulai Identifikasi, Riwayat, dan Panduan Penggunaan.
2	Panduan Penggunaan	Satu layar berisi lima langkah bergambar, ditulis bahasa sederhana untuk petugas non-pertanian.
3	Pilih Bagian Tanaman	Empat pilihan bergambar: Daun, Pelepah/Batang, Malai, dan Tanaman Utuh. Berfungsi menyaring daftar ciri agar tidak membingungkan.
4	Daftar Ciri (checklist)	Daftar ciri sesuai bagian tanaman yang dipilih. Setiap ciri disertai foto contoh dan kalimat pendek. Petugas mencentang yang terlihat; bisa berpindah bagian tanaman dan menambah centang.
5	Ringkasan Pilihan	Menampilkan ciri yang sudah dipilih sebelum diproses, dengan tombol ubah atau hapus.
6	Hasil Identifikasi	Dugaan utama dengan persentase kecocokan, foto tanaman sakit, deskripsi singkat, dan rekomendasi pengendalian. Bila relevan, tampil dua kemungkinan lain.
7	Detail Penyakit	Galeri gambar gejala khas, penjelasan penyebab dan kondisi pendukung, serta pengendalian lengkap yang dipisah menjadi budaya tanam, hayati, dan kimia.
8	Riwayat Identifikasi	Daftar identifikasi yang pernah dilakukan beserta tanggal dan hasilnya, bisa dibuka kembali.
9	Tentang dan Peringatan	Informasi aplikasi, penyusun, sumber materi, dan peringatan bahwa hasil adalah alat bantu, bukan pengganti penyuluh.

13. Rancangan Data

Struktur data inti yang harus disiapkan:

Entitas	Isi	Contoh
Ciri (gejala)	kode, teks ciri, bagian tanaman, nama berkas foto	G01, "Bercak berbentuk belah ketupat", daun, g01.jpg
Penyakit	kode, nama, nama ilmiah penyebab, deskripsi, gambar galeri, pengendalian (budaya tanam, hayati, kimia), peringatan khusus	P1, Blas, Pyricularia oryzae, ...
Aturan bobot	kode penyakit, kode ciri, bobot 1-3	P1-G01: 3
Riwayat	tanggal, ciri terpilih, hasil peringkat, catatan opsional	2026-11-05, G01 G02 G07, Blas 90%

14. Isi Rekomendasi Pengendalian

Setiap penyakit memiliki halaman pengendalian yang mengikuti urutan PHT. Contoh untuk Blas:

1. Budaya tanam: gunakan varietas tahan, atur jarak tanam tidak terlalu rapat, hindari pupuk nitrogen berlebihan, bersihkan sisa jerami terinfeksi, tanam serempak dalam satu hamparan.

2. Hayati dan fisik: memanfaatkan agens biologi yang tersedia di wilayah dan menjaga kesehatan tanah; membuang bagian tanaman yang terserang berat.

3. Kimia: fungisida hanya bila serangan meluas, dengan bahan aktif yang direkomendasikan dinas, dosis sesuai label, dan jeda sebelum panen dipatuhi.

4. Rujukan: bila gejala tidak khas atau serangan meluas, hubungi POPT atau penyuluh setempat.

Pola yang sama disusun untuk enam penyakit lainnya. Seluruh teks pengendalian divalidasi oleh Kabid dan POPT sebelum masuk aplikasi, sebab inilah bagian yang paling berisiko bila salah — petugas akan menyampaikannya langsung kepada petani.

15. Kebutuhan Aset Gambar dan Materi

1. Setiap ciri membutuhkan minimal satu foto contoh yang jelas (target: satu foto close-up).

2. Setiap penyakit membutuhkan 2-4 foto tanaman sakit dari sudut berbeda untuk galeri.

3. Sumber gambar: dokumentasi Dinas Pertanian dan Pangan Sumba Timur, foto lapangan hasil kunjungan bersama POPT, serta materi resmi Balai Penelitian Tanaman Padi dengan izin penggunaan.

4. Seluruh gambar diberi keterangan sumber di aplikasi. Gambar dari internet tanpa izin tidak digunakan.

5. Total kebutuhan awal: sekitar 20 foto ciri dan 20 foto penyakit.

16. Rencana Validasi dan Uji Lapangan

1. Validasi basis pengetahuan: satu sesi kerja bersama Kabid dan 2-3 POPT untuk memeriksa daftar ciri, bobot, dan teks pengendalian.

2. Uji internal: pengujian setiap kombinasi ciri memastikan hasil masuk akal dan tidak ada penyakit yang mustahil menang.

3. Uji lapangan: 20 tanaman berpenyakit di lapangan, dibandingkan hasil aplikasi dengan penilaian penyuluh. Sasaran: penyakit utama tepat atau masuk dua teratas pada minimal 80% kasus.

4. Uji pengguna: 3-5 petugas desa mencoba aplikasi tanpa didampingi, diamati apakah alur dapat diselesaikan tanpa penjelasan tambahan.

5. Revisi: perbaikan bahasa ciri yang masih membingungkan dan penyesuaian bobot bila hasil uji lapangan menyimpang.

17. Tahapan Pelaksanaan

Tahap	**Kegiatan**	**Keluaran**
Tahap 1	Finalisasi basis pengetahuan bersama Kabid dan POPT: daftar penyakit, ciri, bobot, teks pengendalian	Dokumen basis pengetahuan disetujui
Tahap 2	Pengumpulan dan penyeragaman foto ciri serta foto penyakit	Set aset gambar siap pakai
Tahap 3	Perancangan antarmuka rinci dan pembangunan aplikasi	Aplikasi versi uji internal
Tahap 4	Uji internal dan perbaikan	Aplikasi siap diuji lapangan
Tahap 5	Uji lapangan bersama petugas dan penyuluh	Laporan hasil uji dan daftar revisi
Tahap 6	Revisi akhir, dokumentasi, dan serah terima	Aplikasi, panduan penggunaan, dan laporan

Durasi setiap tahap disesuaikan dengan sisa masa magang. Bila waktu terbatas, prioritas diberikan pada Tahap 1-4 sehingga kantor sudah memiliki aplikasi yang dapat dicoba, dengan uji lapangan menyusul.

18. Risiko dan Penanganan

Risiko	**Dampak**	**Penanganan**

Ciri penyakit mirip sehingga aplikasi rawan salah	Tinggi	Pemberian persentase dan kemungkinan alternatif, bukan satu jawaban mutlak; validasi bobot bersama POPT.
Foto contoh kurang jelas atau tidak representatif	Tinggi	Gunakan foto lapangan Sumba Timur sendiri, bukan gambar umum dari internet.
Teks pengendalian keliru atau berlebihan (misalnya dosis)	Tinggi	Seluruh teks divalidasi Kabid; aplikasi tidak mencantumkan dosis spesifik, tetapi mengarahkan membaca label dan berkonsultasi.
Petugas menganggap aplikasi pengganti penyuluh	Sedang	Peringatan tetap pada layar hasil; kanal rujukan ke POPT disediakan.
Waktu magang terbatas	Sedang	Prioritas pada aplikasi yang dapat dipakai lebih dahulu, pengembangan lanjutan menyusul.
Ukuran aplikasi membengkak karena gambar	Rendah	Kompresi gambar dan batas resolusi; target aplikasi di bawah 50 MB.

19. Hal yang Perlu Disepakati Sebelum Pembangunan Dimulai

1. Daftar tujuh penyakit pada bagian 7 disetujui, atau ada pengurangan/penambahan sesuai prioritas wilayah.

2. Daftar ciri dan matriks bobot pada bagian 8 dan 9 diverifikasi POPT.

3. Teks pengendalian mengikuti kebijakan dinas, termasuk larangan mencantumkan merek dagang.

4. Sumber dan izin penggunaan gambar disepakati.

5. Nama aplikasi dan identitas dinas pada tampilan disetujui.

6. Rencana uji lapangan 20 tanaman beserta pendampingan penyuluh disepakati.

20. Penutup

Rancangan ini menjawab kebutuhan yang disampaikan Bidang Pengendalian Hama dan Penyakit: alat bantu identifikasi yang sederhana bagi petugas desa non-pertanian, tanpa bergantung pada kamera atau internet. Keberhasilan aplikasi tidak ditentukan oleh banyaknya fitur, melainkan oleh tepatnya isi basis pengetahuan dan mudahnya bahasa yang dipakai di lapangan.